

Романов Александр Дмитриевич
241-321 Препитиану С

Косинус

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\angle \vec{a}, \vec{b})$$

$$(\vec{a})^2 = |\vec{a}|^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n, \text{ где } n -$$

много координат вектора

$$\vec{a}^2 = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$$

✓ 3, 3

$$(\angle \vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{3} \pi, |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$$

$$1) \vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 \cdot \cos\left(\frac{2}{3} \pi\right) = 12 \cos\left(\frac{2}{3} \pi\right) = -6$$

$$2) (\vec{a} + \vec{b})^2 = \cancel{36} \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 9 + 12 + 16 = 37$$

$$3) (3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} + 2\vec{b}) = 3\vec{a}^2 - 4\vec{b}^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{a} + 6\vec{b} \cdot \vec{a} =$$

$$= 3 \cdot 9 - 4 \cdot 16 + 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \frac{1}{2} =$$

$$= 27 - 64 + 24 = -13$$

$$4) |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} + \vec{b})^2} = \sqrt{37}$$

$$5) \psi = (\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b})$$

$$\cos(\psi) \cdot |\vec{a} + \vec{b}| \cdot |\vec{a} - \vec{b}| = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| \sqrt{(\vec{a} - \vec{b})^2} = (\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2) = (9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}) = \sqrt{13}$$

$$\cos \psi \cdot \sqrt{37} \cdot \sqrt{13} = \vec{a}^2 - \vec{b}^2 = 9 - 16 = -7$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{p}}{|\vec{a}| |\vec{p}|} = -0,32 \Rightarrow \varphi = 109^\circ$$

$$\vec{a} \cdot \vec{p} = |\vec{a}| |\vec{p}| \cos \frac{\pi}{3}, \quad |\vec{p}| = 1, \quad |\vec{q}| = 2$$

$$1) (\vec{p} + \vec{q}) \cdot \vec{a} = \vec{p} \cdot \vec{a} + \vec{q} \cdot \vec{a} = 1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 4,5$$

$$3) (2\vec{p} - \vec{q}) \cdot \vec{a} = 2|\vec{p}|^2 + |\vec{q}|^2 - 4|\vec{p}||\vec{q}| \cos \frac{\pi}{2} = 2 \cdot 4 + 4 = 8$$

$$2) (\vec{a} - \vec{p}) \cdot (2\vec{a} + \vec{q}) = 2|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{p} + \vec{a} \cdot \vec{q} - \vec{p} \cdot \vec{q} = 2 \cdot 9 - 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot 2 \cdot 0 = 18 - 3 + 3 = 18$$

$$4) |2\vec{p} + \vec{q}| = \sqrt{(2\vec{p} + \vec{q})^2} = \sqrt{4|\vec{p}|^2 + |\vec{q}|^2 + 4\vec{p} \cdot \vec{q}} = 2\sqrt{4 \cdot 1 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{6}, \quad |\vec{a}| = \sqrt{3}, \quad |\vec{b}| = 1, \quad (\vec{p}, \vec{q}) = ? = 2$$

$$\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}, \quad \vec{q} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$\cos 2 = \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}{|\vec{a} + \vec{b}| |\vec{a} - \vec{b}|} = \frac{|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2}{\sqrt{|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2} \sqrt{|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos 2 = \frac{|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2}{|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2} = 1$$



$$\Rightarrow \sqrt{3+1+2 \cdot \sqrt{3} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3+1+2\sqrt{3} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3+1+3} = \sqrt{7}$$

$$= \frac{\sqrt{7} \cdot 1}{2} = 0,5\sqrt{7}; \sqrt{7} \approx 2,6 \Rightarrow$$

~~tanovo yura ne yuz~~

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{7}} \Rightarrow \alpha \approx 41^\circ$$

$$\approx 3,7$$

$$\vec{a} = (1, 3, -2), \vec{b} = (-1, m, 4)$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ \Rightarrow \cos(\angle(\vec{a}, \vec{b})) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -1 + 3m - 8 = 3m - 9 = 0$$

$$m = 3$$

$$\cos \angle(\vec{a} + \vec{b}, \vec{b}) = \frac{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + \vec{b}| |\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}}{\sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2} |\vec{b}|} =$$

$$\vec{a} = (1, 3, -2)$$

$$\vec{b} = (-1, 3, 4)$$

$$\vec{c} = (4, -2, 3)$$

$$= \frac{-6 + 12 + 12 + 12 + 3}{\sqrt{14 + 29 + 2(12 + 4 + 3)}} =$$

$$= \frac{31}{9} = \frac{17}{3} \approx 5,6$$

Векторное произведение

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin |\vec{a}, \vec{b}| = S$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

$$S = |\vec{a} \times \vec{b}| = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}$$

$$S = \sqrt{6}$$

~ 6

$$S_4 = ?$$

$$\vec{AB} = (1, 2, 3)$$

$$\vec{AC} = (2, 3, 1)$$

$$S_4 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-7\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}) = \sqrt{49+25+1} =$$

$$= \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

$$S_4 = \frac{1}{2} S_4 = \frac{2,5\sqrt{3}}{10}$$

~ 10

искомое $|\vec{a} + \vec{b}|, |\vec{a} - \vec{b}|$

$$\vec{a} = (0, -1, 1) \quad \vec{b} = (1, 1, 1) \quad |\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = \sqrt{3}$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} + \vec{b})^2} = \sqrt{\vec{a}^2 + 2\vec{a}\vec{b} + \vec{b}^2} = \sqrt{2 + 2 \cdot 0 + 3} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} - \vec{b})^2} = \sqrt{\vec{a}^2 + \vec{b}^2 - 2\vec{a}\vec{b}} =$$

$$= \sqrt{2 + 3 - 2 \cdot (-1 + i)} = \sqrt{5}$$

$d_1 = d_2 \Rightarrow$ ~~равно~~ прямоугольный

$$S = |\det(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = |-2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}| =$$

$$= \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$$

линейное пространство

$$1) (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$2) (\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$$3) (\vec{j}, \vec{i}, \vec{k}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$4) (\vec{i}, \vec{j}, \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$2) (\vec{i} + \vec{j}, \vec{j} - \vec{k}, \vec{k}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow$$

векторы линейно независимы;

$\neq 0 \Rightarrow$ тройка имеет ту ориентацию, что и система координат (правая тройка)

$$3) (\bar{i} + \bar{k}, \bar{j} + 2\bar{k}, 2\bar{i}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 < 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ ~~векторы~~ тройка имеет ориентацию
противоположную ориентации системы
координат (левая тройка)

$$1) \vec{a} = \bar{i} + 2\bar{j} + \bar{k} = (1, 2, 1)$$

$$\vec{b} = \bar{i} + 2\bar{j} - \bar{k} = (1, 2, -1)$$

$$\vec{c} = 2\bar{i} + 6\bar{j} + 4\bar{k} = (2, 6, 4)$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 6 - 16 - 16 + 6 - 8 = -20 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ левая тройка векторов

$$2) \vec{a} = \bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k} = (1, 2, 3)$$

$$\vec{b} = 9\bar{i} - 11\bar{j} + 3\bar{k} = (9, -11, 3)$$

$$\vec{c} = 3\bar{i} + \bar{j} + 2\bar{k} = (3, 1, 2)$$

$$\vec{c} = 2\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k} = (2, 3, 1)$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 9 & -11 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 8 + 27 - 6 - 6 - 6 =$$

$$= 36 - 18 = 18 > 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ правая тройка векторов

$$3) \vec{a} = (13, 12, 11), \vec{b} = (24, 23, 22), \vec{c} = (35, 34, 33)$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 13 & 12 & 11 \\ 24 & 23 & 22 \\ 35 & 34 & 33 \end{vmatrix} = 13 \cdot (23 \cdot 33 - 34 \cdot 22) -$$

$$- 24 (12 \cdot 33 - 34 \cdot 11) + 35 (12 \cdot 22 - 23 \cdot 11) =$$

$$= 11 (13 \cdot 23 - 34 \cdot 2) - 24 (12 \cdot 3 - 34) + 35 (12 \cdot 2 - 23) =$$

$$= 11 (13 \cdot 5 - 48) = 11 \cdot 0 = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ векторы коллинеарны

$$4) \bar{a} = (1, 3, 5), \bar{b} = (2, 4, 6), \bar{c} = (3, 5, 7)$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 28 + 30 + 144 - 160 -$$

$$- 42 - 54 = 176 - 160 - 96 =$$

$$= 66 > 0 \Rightarrow \text{правая тройка векторов}$$

~ 4

$$1) \bar{a} = \bar{i} + 2\bar{j} - \bar{k} = (1, 2, -1)$$

$$\bar{b} = 3\bar{i} - 11\bar{j} + 3\bar{k} = (3, -11, 3)$$

$$\bar{c} = 2\bar{i} + 4\bar{j} - 2\bar{k} = (2, 4, -2)$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -11 & 3 \\ 2 & 4 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \det = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{векторы коллинеарны}$$

$$2) \vec{a} = 8\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k} = (8, -3, 2)$$

$$\vec{b} = 2\vec{j} - \vec{k} = (0, 2, -1)$$

$$\vec{c} = \cancel{4\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}}$$

$$\vec{c} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = (1, 2, 3)$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 8 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 8(6+2) + 1(3-4) = 64 - 1 = 63 \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ векторы линейно независимы

$$3) \vec{a} = (-2, -1, 1), \vec{b} = (4, -4, 1), \vec{c} = (4, -6, 2)$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 4 & -4 & 1 \\ 4 & -6 & 2 \end{vmatrix} = 16 - 4 - 24 + 16 + 8 - 12 = 12 - 8 - 4 = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ векторы коллинеарны

$$4) \vec{a} = (1, 1, 1), \vec{b} = (1, 0, 1), \vec{c} = (0, 1, 1)$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 - 1 = -1 \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ векторы не коллинеарны

✓ 5

$$1) \vec{a} = (2, 3, -1), \vec{b} = (1, -1, 3), \vec{c} = (1, 9, -11)$$



$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 9 & -11 \end{vmatrix} = 22 + 9 + 9 + 1 + 33 = 59 =$$

$$1 \cdot 9 \cdot -11 = -20 \neq 0 \Rightarrow \text{образует}$$

базис (линейно независим)

2) $\vec{a} = (3, -1, 2), \vec{b} = (2, 1, 2), \vec{c} = (3, -1, -2)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 6 - 4 - 6 - 4 + 6 =$$

$$3 \cdot -1 \cdot -2 = -20 \neq 0 \Rightarrow \text{обра-}$$

зует базис (линейно независим)

или (3)

3) $\vec{a} = (x_a, y_a, z_a)$

$\vec{b} = (x_b, y_b, z_b)$

$\vec{c} = (x_c, y_c, z_c)$

$$(\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}) = \begin{vmatrix} x_a + x_b & y_a + y_b & z_a + z_b \\ x_b + x_c & y_b + y_c & z_b + z_c \\ x_c + x_a & y_c + y_a & z_c + z_a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{II} - \text{I}}$$

$$\sim \begin{vmatrix} x_a + x_b & y_a + y_b & z_a + z_b \\ x_c - x_a & y_c - y_a & z_c - z_a \\ x_c + x_a & y_c + y_a & z_c + z_a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{II} + \text{III}} \begin{vmatrix} x_a + x_b & y_a + y_b & z_a + z_b \\ 2x_c & 2y_c & 2z_c \\ x_c + x_a & y_c + y_a & z_c + z_a \end{vmatrix} \sim$$

$$\sim \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} x_a + x_b & y_a + y_b & z_a + z_b \\ x_c & y_c & z_c \\ x_c + x_a & y_c + y_a & z_c + z_a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{III} - \text{II}}$$

$$\sim 2 \cdot \begin{vmatrix} x_a + x_b & y_a + y_b & z_a + z_b \\ x_c & y_c & z_c \\ x_a & y_a & z_a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{I} - \text{III}} \sim 2 \cdot \begin{vmatrix} x_b & y_b & z_b \\ x_c & y_c & z_c \\ x_a & y_a & z_a \end{vmatrix} = 2(\bar{b}, \bar{c}, \bar{a})$$

$$(\bar{a} + \bar{b}, \bar{b} + \bar{c}, \bar{c} + \bar{a}) = 2 \cdot (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a})$$

$\sim 11'$

$$S(1, 0, -1), A(1, 2, 1), B(-1, 1, 5), C(-2, 0, 1)$$

$$1) \widehat{SA \overline{SB}} = ? ; \widehat{SA \overline{BC}} = ?$$

$$\vec{SA} = (0, 2, 2) \quad |\vec{SA}| = 2\sqrt{2}$$

$$\vec{SB} = (-2, 1, 6) \quad |\vec{SB}| = \sqrt{41}$$

$$\vec{SA} \cdot \vec{SB} = |\vec{SA}| \cdot |\vec{SB}| \cdot \cos(\widehat{SA \overline{SB}}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos(\widehat{SA \overline{SB}}) = \frac{\vec{SA} \cdot \vec{SB}}{|\vec{SA}| \cdot |\vec{SB}|} = \frac{14}{2\sqrt{22}} = \frac{7}{\sqrt{22}}$$

$$\widehat{SA \overline{SB}} = \arccos\left(\frac{7}{\sqrt{22}}\right)$$

$$\vec{BC} = (-1, -1, -4) \quad |\vec{BC}| = 3\sqrt{2}$$

$$\cos(\widehat{SA \overline{BC}}) = \frac{\vec{SA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{SA}| \cdot |\vec{BC}|} = \frac{-10}{2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2}} = -\frac{10}{12} = -\frac{5}{6}$$

$$\widehat{SA \overline{BC}} = \arccos\left(-\frac{5}{6}\right)$$

$$2) S_{\triangle ABC} - ?$$

$$\vec{AB} = (-2, -1, 4) \quad |\vec{AB}| = \sqrt{21}$$

$$\vec{AC} = (-3, -2, 0) \quad |\vec{AC}| = \sqrt{13}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -1 & 4 \\ -3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot |-2\vec{i} + 12\vec{j} + \vec{k}| =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{69 + 144 + 1} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{209} = \frac{\sqrt{209}}{2}$$

$$2) h_s - ? \quad h_s = \frac{V_{SABC}}{S_{ABC}}$$

$$\vec{AS} = (0, -2, -2)$$

$$V_{SABC} = (\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AS}) = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -8 + 24 + 6 = 22 \Rightarrow h = \frac{22 \cdot 2}{\sqrt{209}} = \frac{44}{\sqrt{209}}$$

$$\text{Or let: } \angle A = \arccos\left(\frac{7}{\sqrt{22}}\right), \angle B = \arccos\left(-\frac{5}{6}\right), S_{ABC} = \frac{\sqrt{209}}{2}, \angle C = \arccos\left(\frac{44}{\sqrt{209}}\right)$$

or 3. 1. 25

$$\vec{a} = (2, 3, 1), \vec{b} = (5, 3, 6), \vec{c} = (3, -2, 4)$$

$$\vec{d} = (9, 12, -3)$$

Чтобы представить $\vec{d}$ как
 лн. комб. векторов, сначала
 нужно найти $\vec{b}$, что они соотав-
 лют $\vec{d}$ (линейно ~~не~~ ^{линейно} ~~зависимы~~ ^{зависимы}). Проверим это с помощью
 степенного произведения.

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 7 & 0 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 56 - 10 - 21 - 60 = -35 \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ векторы образуют базис.

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c} = \vec{d}$$

$$A/B = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 5 & 7 & 0 & 12 \\ 3 & -2 & 4 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{I-III \\ II-3I \\ III-I}]{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 1 & -9 \\ 0 & -5 & 5 & -10 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{II \cdot 2 \\ III:5}]{\sim}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 1 & -9 \\ 0 & -4 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 8 & -16 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{III-II}]{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -1 & 7 \\ 0 & -8 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 7 & -7 \end{array} \right)$$

$\downarrow$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 = 7 \\ -6x_2 + x_3 = -4 \end{cases} \Rightarrow x_3 = -1$$

$$7x_3 = -7$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 = 6 \\ x_1 - 2x_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow x_2 = 1$$

$$x_1 = 1$$

$$\underline{d = \bar{a} + \bar{b} - \bar{c}}$$

~ 3.1.41

$$1) \vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} = (2, 3, 0) \quad |\vec{a}| = \sqrt{13}$$

$$\vec{a}^0 = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, 0 \right)$$

$$2) \bar{a} - \frac{1}{2}\bar{b} + \bar{c} \quad -?$$

$$\bar{b} = -3\vec{j} = -2\vec{a} = (0, -3, -2)$$

$$\bar{c} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k} = (1, 1, -1)$$

$$\bar{a} - \frac{1}{2}\bar{b} + \bar{c} = (3, 5, 5; 0)$$

$$3) \bar{a} + \bar{b} - 2\bar{c} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{j} - 2\vec{k} - 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} = 0\vec{i} - 2\vec{j} + 0\vec{k} = -2\vec{j}$$

$$4) \text{np}_j(\bar{a} - \bar{b}) = \frac{(\bar{a} - \bar{b}) \cdot (\vec{j})}{|\bar{a} - \bar{b}| \cdot |\vec{j}|}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (2, 6, 2) \quad \vec{j} = (0, 1, 0); |\vec{j}| = 1$$

$$\text{np, } |\vec{a} - \vec{b}| = \frac{6}{1} = 6$$

$$\text{Orbiter: } \vec{a}^{\text{u}} = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, 0 \right)$$

$$\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c} = (3, 5, 0)$$

$$\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c} = -2\vec{j}$$

$$\text{np, } |\vec{a} - \vec{b}| = 6$$